

# URL Shortener Service - Proje Sunumu

Lütfen Markdown sunum araçları (Marp vb.) kullanarak PDF'e çevirin

## Slayt 1: Kapak

URL Shortener Service

Bulut Mimarilerinde Test Mühendisliği (MTH2526-B25) Dönem Projesi

Ekip Üyeleri:\* [İsim 1], [İsim 2], [İsim 3]

Danışman:\* [Hoca Adı]

## Slayt 2: Proje Özeti

Problem: Uzun ve karmaşık URL'lerin paylaşım zorluğu, tıklama verisinin takip edilememesi.

Çözüm: Mikroservis tabanlı, bulut teknolojileri ile izlenebilir bir link kısaltma servisi.

Temel Özellikler:

- Orijinal URL'yi http://host/abc123 formuna çevirme
- Yönlendirme (HTTP 301) ve Tıklama Analizi
- API, Swagger Docs ve E2E UI
- Docker, K8s, Prometheus ve Grafana Entegrasyonu

## Slayt 3: Mimari ve Teknoloji Yığını

Backend: FastAPI (Python 3.11), SQLAlchemy, Pydantic

Veritabanı: SQLite (Local) / PostgreSQL (Testcontainers)

Kapsayıcı: Docker (Multi-stage build)

Orkestrasyon: Kubernetes (Minikube)

Monitoring: Prometheus, Grafana

CI/CD: GitHub Actions

Bulut: LocalStack (S3 Simülasyonu)

## Slayt 4: Test Stratejisi

---

- %70+ Pytest Code Coverage
  - Birim (Unit) Testler: İş mantığı, FactoryBoy & Faker veri üretimi
  - Entegrasyon Testleri: Testcontainers ile PostgreSQL testleri
  - API Testleri (Postman/Newman): 8 Senaryo, dinamik değişken kullanımı
  - E2E Testleri: Playwright ile UI etkileşimi (5 Senaryo)
- 

## Slayt 5: CI/CD Süreci

---

Tetikleyici: Push ve Pull Request'lerde otomatik çalışma

1. Lint (Flake8 ile kod standartları)
  2. Test (Pytest ve Coverage kontrolü)
  3. Postman (API Entegrasyonu)
  4. Docker (İmaj Derleme ve Güvenlik)
  5. Smoke Test (Canlı ortam simulasyon testi)
- 

## Slayt 6: Performans Testi

---

Araç: k6

Senaryo: 100 eşzamanlı kullanıcı (Isınma -> Yükleme -> Soğuma)

Ölçümler:

- %40 Shorten, %30 Redirect, %30 Stats/List dağılımı
  - Hedef p95 gecikme < 500ms
  - Başarı ve hata oranlarının Grafana üzerinde izlenmesi
- 

## Slayt 7: Monitoring ve Metrikler

---

Prometheus & Grafana:

- 6 Panelli özel Dashboard
- Aktif URL sayısı
- Saniyedeki istek (RPS) ve 404 Hata oranı
- İstek Gecikmeleri (p50, p95, p99 Latency)

(Burada Grafana ekran görüntüsü gösterilecek)

---

## Slayt 8: Zorluklar & Kazanımlar

---

Zorluklar:

- Veritabanı izolasyon sorunları (Testler arası kirlilik)
- Windows üzerinde bağımlılık derleme hataları (Pydantic, Psycpg2)

Çözümler & Kazanımlar:

- conftest.py ve yield ile test izolasyonu yapmayı öğrendik.
  - Docker Multi-stage kullanarak her ortamda tutarlı çalışan yapılar kurduk.
  - Eksiksiz bir QA (Kalite Güvence) ve DevOps pipeline süreci inşa ettik.
- 

## Slayt 9: Teşekkürler ve Q&A

---

Projemizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Canlı Demo'ya geçiş yapıyoruz.

(Sorularınız?)